# 重难专攻 10　定点与定值

## 重难解读

定点问题包含直线过定点和曲线过定点；定值问题一般是探索某些几何量（斜率、距离、线段长度、面积等）与变量无关. 或某些代数式的值（某些量的和、积、商）与变量无关. 定点、定值问题在高考题中一般作为压轴题出现，难度较大.

## 考点一　定点问题

**例 1**　（2023·全国乙卷 20 题）已知椭圆 $C$：$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A$（$-2$，$0$）在 $C$ 上.

（1）求 $C$ 的方程；

（2）过点（$-2$，$3$）的直线交 $C$ 于 $P$，$Q$ 两点，直线 $AP$，$AQ$ 与 $y$ 轴的交点分别为 $M$，$N$，证明：线段 $MN$ 的中点为定点.

**例 2**　已知椭圆 $C$：$\frac{y^2}{2}+x^2=1$，过点 $P$（$\frac{1}{3}$，$0$）的直线 $l$ 交椭圆 $C$ 于 $A$，$B$ 两点. 试探究以线段 $AB$ 为直径的圆是否过定点. 若过，求出定点坐标；若不过，请说明理由.

### 规律方法

**圆锥曲线中定点问题的两种解法**

（1）引进参数法：引进动点的坐标或动线中的系数为参数表示变化量，再研究变化的量与参数何时没有关系，找到定点；或以曲线上的点为参数，设点 $P$（$x_1$，$y_1$），利用点在曲线 $f$（$x$，$y$）$=0$ 上，即 $f$（$x_1$，$y_1$）$=0$ 消参；

（2）特殊到一般法：定点问题，先猜后证，可先考虑运动图形是否有对称性及特殊（或极端）位置，如直线的水平或竖直位置，即 $k=0$ 或 $k$ 不存在.

**练 1**　（2026·广东佛山质检）已知双曲线 $C$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，且过点 $P$（$3$，$\sqrt{2}$）.

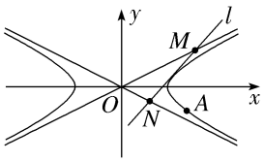
（1）求 $C$ 的方程；

（2）设 $Q$（$1$，$0$），直线 $x=t$ 不经过 $P$ 点且与 $C$ 相交于 $A$，$B$ 两点，若直线 $BQ$ 与 $C$ 交于另一点 $D$，求证：直线 $AD$ 过 $x$ 轴上的一定点.

## 考点二　定值问题

**例 3**　已知抛物线 $C$：$y^2=2px$（$p>0$），其焦点为 $F$，$O$ 为坐标原点，直线 $l$ 与抛物线 $C$ 相交于不同的两点 $A$，$B$，$M$ 为 $AB$ 的中点. 若直线 $l$ 过焦点 $F$，$AB$ 的垂直平分线交 $x$ 轴于点 $N$，求证：$\frac{2|MN|^2}{|FN|}$ 为定值.

**例 4**　已知双曲线 $C$：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦距为 $2\sqrt{5}$，且过点 $A$（$2\sqrt{2}$，$-1$），直线 $l$ 与曲线 $C$ 右支相切（切点不为右顶点），且 $l$ 分别交双曲线 $C$ 的两条渐近线于 $M$，$N$ 两点，$O$ 为坐标原点.




（1）求双曲线 $C$ 的方程；

（2）求证：$\triangle MON$ 的面积为定值，并求出该定值.

规律方法

**定值问题的解题思路**

（1）引出变量法：解题步骤为先选择适当的量为变量，再把要证明为定值的量用上述变量表示，最后把得到的式子化简，得到定值；

（2）特例法：从特殊情况入手，求出定值，再证明这个值与变量无关.

**练 2** 已知 $A$，$B$ 分别为椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点，$ab=6\sqrt{2}$，$M$，$N$ 均为椭圆 $C$ 上异于顶点的点，$H$ 为椭圆 $C$ 上的点，直线 $HM$ 经过左焦点 $F_1$，直线 $HN$ 经过右焦点 $F_2$（1，0）.

（1）求椭圆 $C$ 的标准方程；

（2）$\frac{|HF_1|}{|MF_1|}+\frac{|HF_2|}{|NF_2|}$是否为定值？若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

**提示**：完成课后作业　第八章　重难专攻 1